1) 22. sayfada verilen bilgiler;

input = 5x5x3
filter = 3x3x3
padding = 1
stride = 2
filter sayısı = 2 (w_0 ve w_1)

↳ output = 3x3x2

$$\text{output} = \frac{N - F + 2P}{S} + 1$$

N = input boyutu
F = filter size
P = padding
S = stride

↳ input = 5x5
padding = 1
stride = 2
kernel = 3

↳ $\text{output} = \frac{5 - 3 + 2(1)}{2} + 1$

$\boxed{\text{output} = 3}$

orjinal input 5x5 boyutunda, padding 1 olunca 7x7 boyutuna çıkıyor çünkü kenarlara 0 ekleniyor amaç kenar bilgisini korumak.

stride değeri filtrenin kaç pixel atlayarak ilerleyeceğini belirtir.

---

29. sayfa

Softmax katmanı çıkış sınıflarının olasılık dağılımı hesaplar.

$$\text{Softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum e^{z_k}}$$ tüm sonuçların toplamı 1 olur.

Örnek

cat = 2.0
dog = 1.0
bird = 0.1

1) $e^2 = 7.39$
$e^1 = 2.71$
$e^{0.1} = 1.105$
} 11.205

2) normalize

7.39 / 11.205 = 0.66
2.71 / 11.205 = 0.24
1,105 / 11.205 = 0.09

sonuç

cat = %66
dog = %24
bird = %9